데이터베이스(Database)

박지수



목 차

01 이상 현상

02 함수적 종속과 함수적 종속 다이어그램

03 완전 함수적 종속과 부분 함수적 종속

04 이행적 함수적 종속

05 정규화

06 제1·제2·제3 정규형

07 역정규화

08 정규화 사례

학습 목표

- 이상 현상이 무엇인지 설명할 수 있다.
- 함수적 종속이 무엇인지 설명할 수 있다.
- 정규화 과정을 설명할 수 있다.
- 제3 정규형까지 릴레이션을 정규화할 수 있다.
- 역정규화의 필요성에 대해 설명할 수 있다.

01 이상 현상

01 이상 현상

이상(anomaly) 현상이란?

-

이상 현상의 발생하는 수료하다 릴레이션

수료하다

학번	특강번호	학과	수료여부
20210025	A100	컴퓨터	Pass
20210025	A200	컴퓨터	Pass
20220030	B100	기계	Fail
20230035	C100	건축	Pass
20230035	C200	건축	Pass
20230035	A100	디자인	Pass
20220040	C100	전자	Pass
20220040	C200	전자	Pass
20220040	A200	전자	Pass
20220040	B200	전자	Pass
20240045	C100	컴퓨터	Fail

그림 10-1 이상 현상이 발생하는 수료하다 릴레이션

이상 현상의 종류

① 삽입 이상(insertion anomaly)

-

② 삭제 이상(deletion anomaly)

-

③ 갱신 이상(update anomaly)

-

2. 이상 현상 사례

이상 현상이 발생하는 근무하다 릴레이션

근무하다

사원번호	부서번호	사원이름	부서이름	주소	휴대폰번호
1001	10	김길동	영업	서울시 강남구	010-1485-3949
1002	20	박영숙	개발	서울시 동작구	010-6283-5542
1002	30	박영숙	기획	서울시 동작구	010-6283-5542
1003	20	이창민	개발	천안시 성정동	010-5756-4857
1004	10	최수민	영업	서울시 강북구	010-3239-4957

그림 10-2 이상 현상이 발생하는 근무하다 릴레이션

- 정보 중복: 사원번호가 '1002'인 사원이 2개 부서에서 근무하므로, 사원이름, 주소, 휴대폰 번호가 중복되어 저장 공간이 낭비됨
- 삽입 이상: '연구' 부서를 신설했는데 아직 근무하는 사원이 없다면, 가상의 사원 정보(예: 사원번호 '9999', 사원이름 '홍길동')를 같이 입력해야 신설 부서 정보를 삽입할 수 있음
- 삭제 이상: 사원번호가 1002인 사원이 퇴사해서 사원 정보를 삭제하면, 30번 부서 정보도 함께 삭제됨
- 갱신 이상: 10번 부서의 이름을 '영업'에서 '마케팅'으로 갱신했는데 1001번 사원의 '부서이름'만 변경하고 1004번 사원의 '부서이름'을 변경하지 않으면 데이터의 불일치가 발생함

3. 이상 현상의 원인과 해결 방법

이상 현상의 근본 원인

릴레이션 스키마를 생성할 때 **속성 간의 종속성**을 충분히 고려하지 않아 **불필요한 데이터가 중복**되었기 때문임. 즉, 속성 간에 존재하는 **여러 개의 종속 관계를 하나의 릴레이션으로 표현**했기 때문임

이상 현상 해결 방법

릴레이션 스키마를 변환해서 **속성 간의 여러 종속 관계를 분해**해야 함

→ 즉, **하나의 종속 관계가 하나의 릴레이션으로 표현**되도록 릴레이션 분해

➔ 이 과정을 **정규화**(normalization)라고 칭함

02 함수적 종속과 함수적 종속 다이어그램

02 함수적 종속과 함수적 종속 다이어그램

함수적 종속(functional dependency, FD)이란?

함수적 종속 표현 방법은?

X → Y

; "속성 Y는 속성 X에 함수적으로 종속된다."

X: 결정자(determinant)

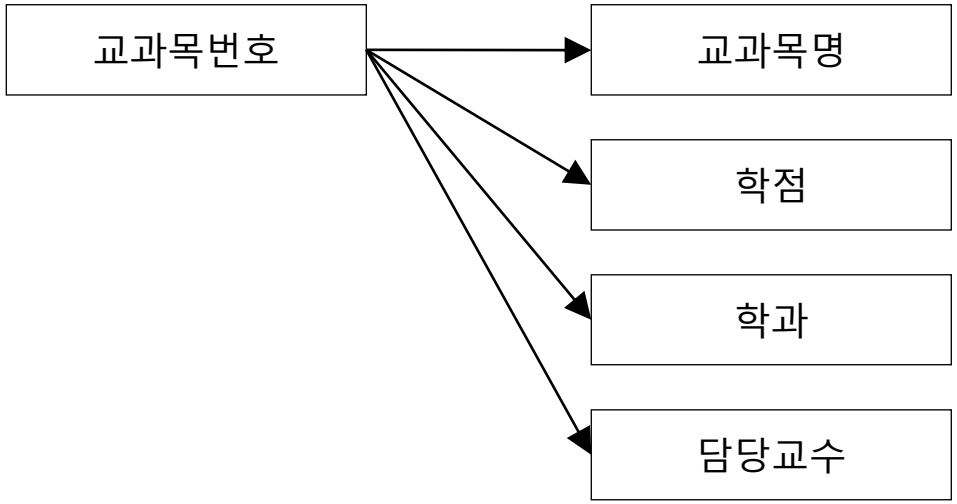
Y: 종속자(dependent)

✓

함수적 종속 다이어그램(functional dependency diagram, FDD)이란?

-

- **FDD 작성 방법**:
  - 결정자와 종속자 표현 : 직사각형
  - 함수적 종속 관계 : 화살표
  - 예:



1. 함수적 종속 관계 분석 사례(1)

학생 릴레이션의 함수적 종속 관계 분석

학생

학번	이름	학년	학과
20223910	김철수	2	컴퓨터
20233929	이영희	1	전기
20243932	이영희	3	전자
20223934	장영주	2	기계
20233900	김철수	1	디자인

그림 10-3 학생 릴레이션

→ 함수적 종속 표현:

학번 → 이름
학번 → 학년
학번 → 학과

혹은

학번 → (이름, 학년, 학과)

또는

학번 → 이름 | 학년 | 학과

✓

소속되다 릴레이션의 함수적 종속 관계 분석

소속되다

사원번호	부서번호	부서명	사원명	직책	근무지	휴대폰번호	주소
3214	100	기획팀	김철수	팀장	서울	010-2300-1232	서울시 영등포구
2456	200	개발팀	이영호	프로그래머	대전	010-9932-3234	천안시 서북구
2456	300	연구팀	이영호	설계자	천안	010-9932-3234	천안시 서북구
4602	100	기획팀	박민희	사원	서울	010-3329-0032	서울시 강동구
3722	300	연구팀	김철수	팀장	천안	010-3398-2136	천안시 동남구

그림 10-4 소속되다 릴레이션

2. 함수적 종속 관계 분석 사례(2)

→ 소속되다 릴레이션의 함수적 종속 관계 분석(1)

소속되다

사원번호	부서번호	부서명	사원명	직책	근무지	휴대폰번호	주소
3214	100	기획팀	김철수	팀장	서울	010-2300-1232	서울시 영등포구
2456	200	개발팀	이영호	프로그래머	대전	010-9932-3234	천안시 서북구
2456	300	연구팀	이영호	설계자	천안	010-9932-3234	천안시 서북구
4602	100	기획팀	박민희	사원	서울	010-3329-0032	서울시 강동구
3722	300	연구팀	김철수	팀장	천안	010-3398-2136	천안시 동남구

사원번호만 알면 사원명과
휴대폰번호, 주소를 알 수 있음

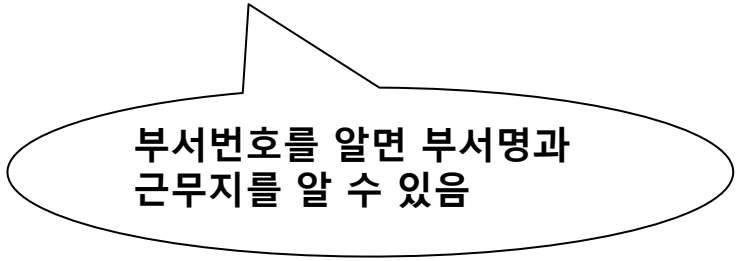
→ 함수적 종속 표현 : 사원번호 → (사원명, 휴대폰번호, 주소)

2. 함수적 종속 관계 분석 사례(2)

→ 소속되다 릴레이션의 함수적 종속 관계 분석(2)

소속되다

사원번호	부서번호	부서명	사원명	직책	근무지	휴대폰번호	주소
3214	100	기획팀	김철수	팀장	서울	010-2300-1232	서울시 영등포구
2456	200	개발팀	이영호	프로그래머	대전	010-9932-3234	천안시 서북구
2456	300	연구팀	이영호	설계자	천안	010-9932-3234	천안시 서북구
4602	100	기획팀	박민희	사원	서울	010-3329-0032	서울시 강동구
3722	300	연구팀	김철수	팀장	천안	010-3398-2136	천안시 동남구



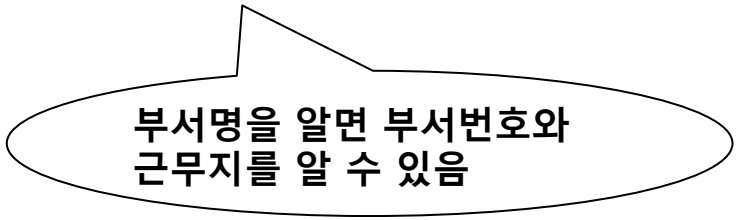
→ 함수적 종속 표현 : 부서번호 → (부서명, 근무지)

2. 함수적 종속 관계 분석 사례(2)

→ 소속되다 릴레이션의 함수적 종속 관계 분석(3)

소속되다

사원번호	부서번호	부서명	사원명	직책	근무지	휴대폰번호	주소
3214	100	기획팀	김철수	팀장	서울	010-2300-1232	서울시 영등포구
2456	200	개발팀	이영호	프로그래머	대전	010-9932-3234	천안시 서북구
2456	300	연구팀	이영호	설계자	천안	010-9932-3234	천안시 서북구
4602	100	기획팀	박민희	사원	서울	010-3329-0032	서울시 강동구
3722	300	연구팀	김철수	팀장	천안	010-3398-2136	천안시 동남구



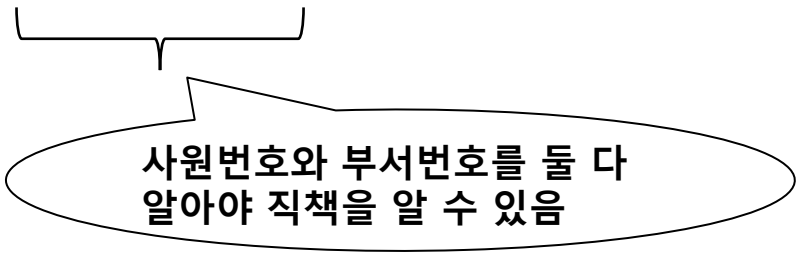
→ 함수적 종속 표현 : 부서명 → (부서번호, 근무지)

2. 함수적 종속 관계 분석 사례(2)

→ 소속되다 릴레이션의 함수적 종속 관계 분석(4)

소속되다

사원번호	부서번호	부서명	사원명	직책	근무지	휴대폰번호	주소
3214	100	기획팀	김철수	팀장	서울	010-2300-1232	서울시 영등포구
2456	200	개발팀	이영호	프로그래머	대전	010-9932-3234	천안시 서북구
2456	300	연구팀	이영호	설계자	천안	010-9932-3234	천안시 서북구
4602	100	기획팀	박민희	사원	서울	010-3329-0032	서울시 강동구
3722	300	연구팀	김철수	팀장	천안	010-3398-2136	천안시 동남구



→ 함수적 종속 표현 : {사원번호, 부서번호} → 직책

✓ {사원번호, 부서번호}는 기본키이므로 직책뿐 아니라 다른 모든 속성의 결정자가 될 수 있음

2. 함수적 종속 관계 분석 사례(2)

→ 소속되다 릴레이션의 함수적 종속 관계 한꺼번에 표현 :

사원번호 → (사원명, 휴대폰번호, 주소)

부서번호 → (부서명, 근무지)

부서명 → (부서번호, 군무지)

{사원번호, 부서번호} → (직책, 부서명, 사원명, 직책, 휴대폰번호, 주소)

3. 함수적 종속 다이어그램 작성 사례(1)

교과목 릴레이션의 함수적 종속 관계 분석

교과목

교과목번호	교과목명	학점	학과	담당교수
C123	컴퓨터개론	3	컴퓨터	1102
C234	프로그래밍	3	전자	1200
C257	자료구조	3	컴퓨터	1102
C156	프로그래밍	2	전기	1565
C198	데이터베이스	3	컴퓨터	1422

그림 10-5 교과목 릴레이션

- **함수적 종속 관계 표현**:

교과목번호 → (교과목명, 학점, 학과, 담당교수)

- **FDD 표현**:

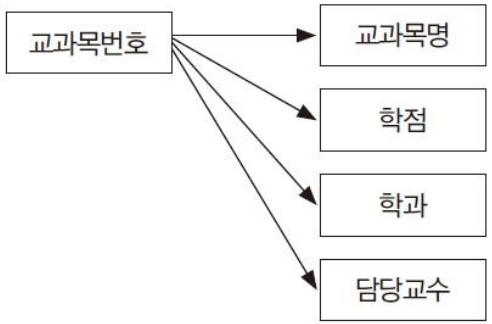


그림 10-6 교과목 릴레이션의 FDD

4. 함수적 종속 다이어그램 작성 사례(2)

소속되다 릴레이션의 함수적 종속 관계 분석

소속되다

사원번호	부서번호	부서명	사원명	직책	근무지	휴대폰번호	주소
3214	100	기획팀	김철수	팀장	서울	010-2300-1232	서울시 영등포구
2456	200	개발팀	이영호	프로그래머	대전	010-9932-3234	천안시 서북구
2456	300	연구팀	이영호	설계자	천안	010-9932-3234	천안시 서북구
4602	100	기획팀	박민희	사원	서울	010-3329-0032	서울시 강동구
3722	300	연구팀	김철수	팀장	천안	010-3398-2136	천안시 동남구

그림 10-4 소속되다 릴레이션

- **FDD 표현(1)**:

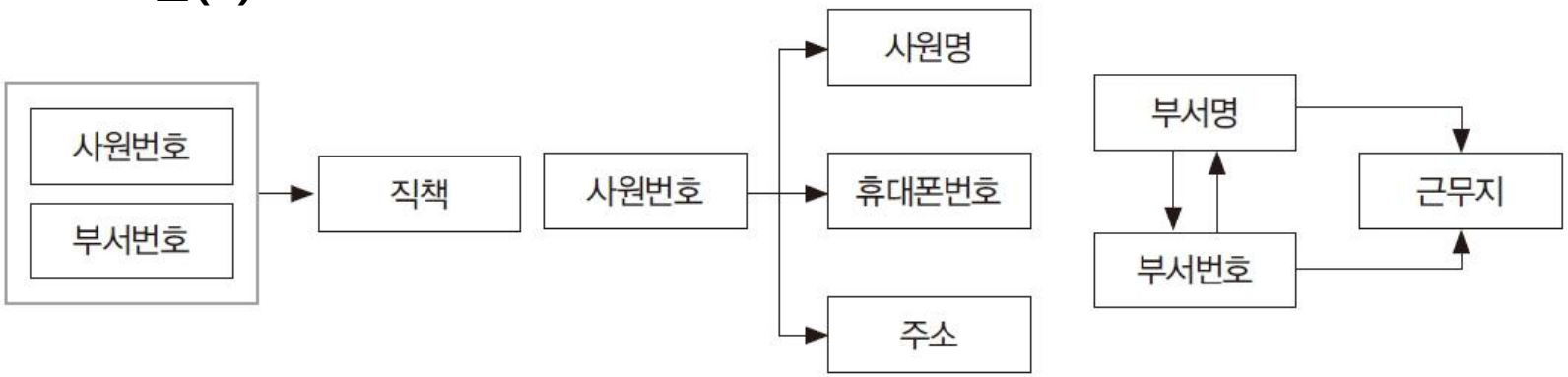


그림 10-7 소속되다 릴레이션의 FDD 표현(1)

4. 함수적 종속 다이어그램 작성 사례(2)

- **FDD 표현(2)**:

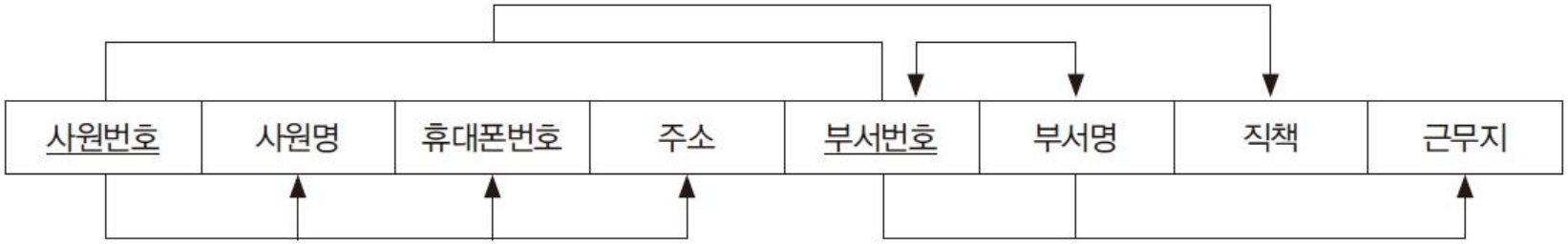


그림 10-8 소속되다 릴레이션의 FDD 표현(2)

- **FDD 표현(3)**:

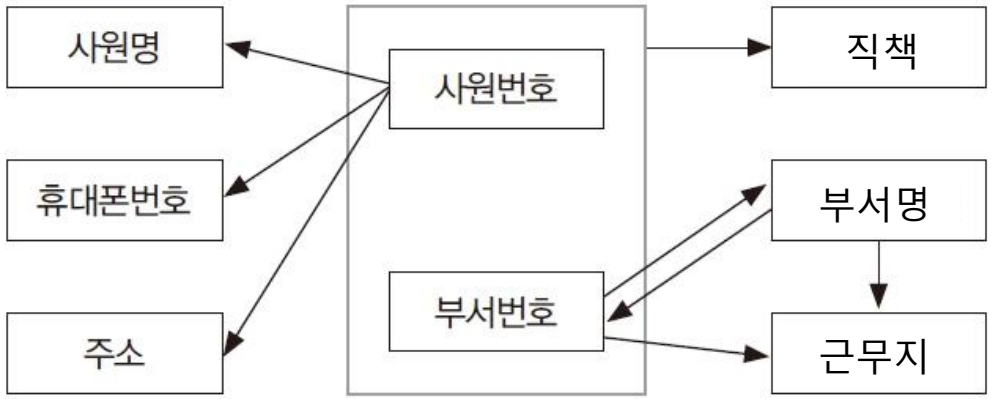


그림 10-9 소속되다 릴레이션의 FDD 표현(3)

03 완전 함수적 종속과 부분 함수적 종속

1. 완전 함수적 종속

종속자를 완전 또는 부분 함수적 종속으로 구분하는 경우는?



완전 함수적 종속(full functional dependency)의 조건

> 복합키 X에 대해 X → Y가 성립할 때,
> X' ⊂ X이면서 X' → Y를 만족하는 속성 X'이 존재하지 않으면,
> 속성 Y는 복합키 X에 완전 함수적 종속이 된다.

-

1. 완전 함수적 종속

완전 함수적 종속의 FDD 표현

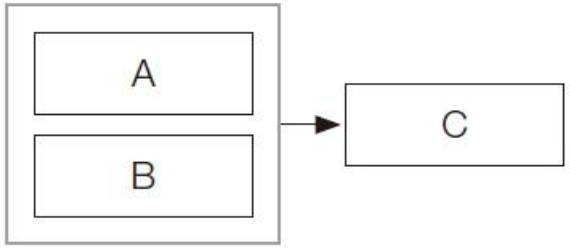


그림 10-10 완전 함수적 종속의 FDD 표현

2. 부분 함수적 종속

부분 함수적 종속(partial functional dependency)의 조건

> 복합키 X에 대해 X → Y가 성립할 때,
> X' ⊂ X이면서 X' → Y를 만족하는 속성 X'이 존재하면,
> 속성 Y는 복합키 X에 부분 함수적 종속이 된다.

-

부분 함수적 종속의 FDD 표현

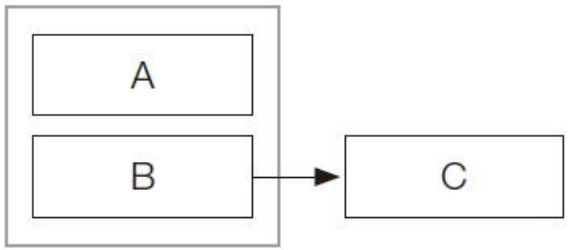


그림 10-11 부분 함수적 종속의 FDD 표현

3. 완전 및 부분 함수적 종속 관계 분석 사례(1)

가입하다 릴레이션의 함수적 종속 분석

가입하다(<u>회원번호, 모임번호</u>, 회원명, 휴대폰번호, 가입일자, 추천회원번호(FK))

① 함수적 종속 관계 및 FDD 표현

회원번호 → (회원명, 휴대폰번호)
{회원번호, 모임번호} → (가입일자, 추천회원번호)



그림 10-12 가입하다 릴레이션의 FDD 표현

② 기본키인 복합키 X = {회원번호, 모임번호}에 대해 각 속성의 완전 및 부분 함수적 종속 관계 분석:

- 가입일자, 추천회원번호: X에 완전 함수적 종속
- 회원명, 휴대폰번호: X에 부분 함수적 종속

4. 완전 및 부분 함수적 종속 관계 분석 사례(2)

수료하다 릴레이션의 함수적 종속 분석

수료하다(학번, 특강번호, 학과, 수료여부)

① 함수적 종속 관계 및 FDD 표현



그림 10-13 수료하다 릴레이션의 FDD 표현

② 기본키인 복합키 X = {학번, 특강번호}에 대해 각 속성의 완전 및 부분 함수적 종속 관계 분석:

- 수료여부: X에 완전 함수적 종속
- 학과: X에 부분 함수적 종속

04 이행적 함수적 종속

04 이행적 함수적 종속

이행적 함수적 종속(transitive functional dependency)의 조건

> 릴레이션 R에 함수적 종속 A → C가 존재하고,
> 함수적 종속 A → B ∧ B → C가 성립할 때,
> 속성 C는 속성 A에 이행적 함수적 종속이 된다.

이행적 함수적 종속의 FDD 표현

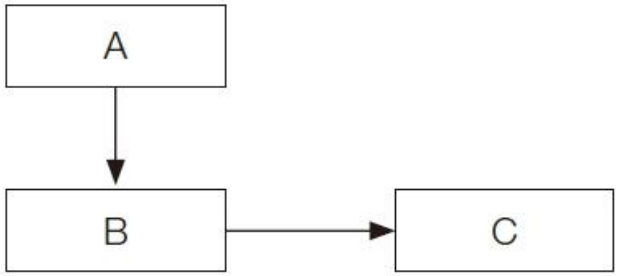


그림 10-14 이행적 함수적 종속의 FDD 표현

이행적 함수적 종속 사례

학생(학번, 교과목번호, 성적, 학과명, 학과전화번호)

① 함수적 종속 관계 및 FDD 표현

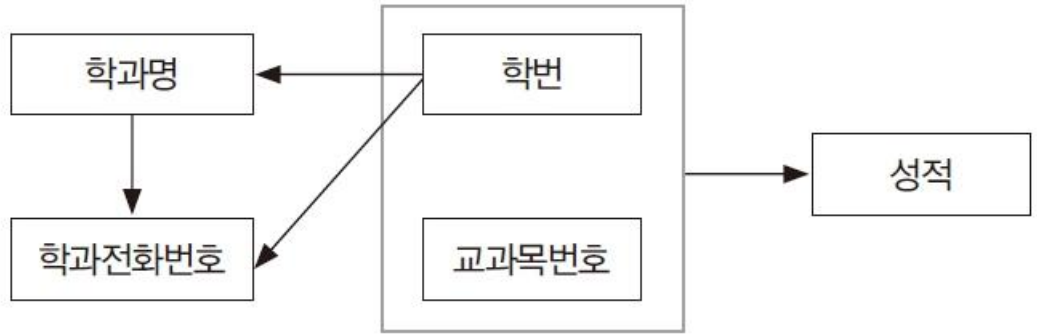


그림 10-15 학생 릴레이션의 FDD 표현

② 이행적 함수적 종속 관계 분석:

학번 → 학과명 ∧ 학과명 → 학과전화번호

05 정규화

1. 정규화 개념

정규화(normalization) 의 기본 원칙

정규화의 정의

-

-

- 정규화는 스키마 변환을 통해서 일련의
- 정규화는 불필요한 데이터 중복을 제거해서

1. 정규화 개념

정규화의 기대 효과

- 중복된 데이터가 제거되어 한다.
- 데이터의 할 수 있다.
- 데이터 모델이 해진다.
- 데이터 무결성을 유지하는 데 필요한 프로그램 한다.

2. 정규화 원칙

정규화의 기본 원칙

①

- 전체적으로 데이터 중복을 감소시키고 최소한의 중복만 허용해야 함

②

- 같은 의미의 정보를 유지하면서 더 바람직한 구조로 변환해야 함

③ 다음과 같은 **분리 원칙에 따라 분해**한다.

-
-

✓ **관계형 DB의 논리적 구조**는

2. 정규화 원칙

정규화하지 않은 릴레이션의 문제점

- 데이터 중복으로 인해 이상 현상이 발생한다.
- 특정 정보를 표현하는 것이 불가능할 수 있다.
- 널(null) 값을 많이 포함하게 된다.
- 저장된 정보가 부정확할 수 있다.

3. 정규형 개념

정규형(normal form)이란?

- 어떤 제약조건을 만족하는 릴레이션

정규형(normal form)의 구분

- '데이터의 불필요한 중복 감소'와 '응답시간 단축'이라는 상반되는 목표를 달성하기 위해 릴레이션이 만족해야 하는 제약조건으로 구분함

  → 제약조건에 따라 제1정규형 ~ 제5 정규형 그리고 보이스코드 정규형으로 구분함

- 정규형의 차수가 높아질수록 제약조건이 더 많아짐

✓ **관계형 DB는 제1 정규형만 취급함**

→ 즉, 적어도 제1 정규형의 제약조건을 만족하는 릴레이션만 관계형 DB에 포함될 수 있음

정규형 간의 포함 관계

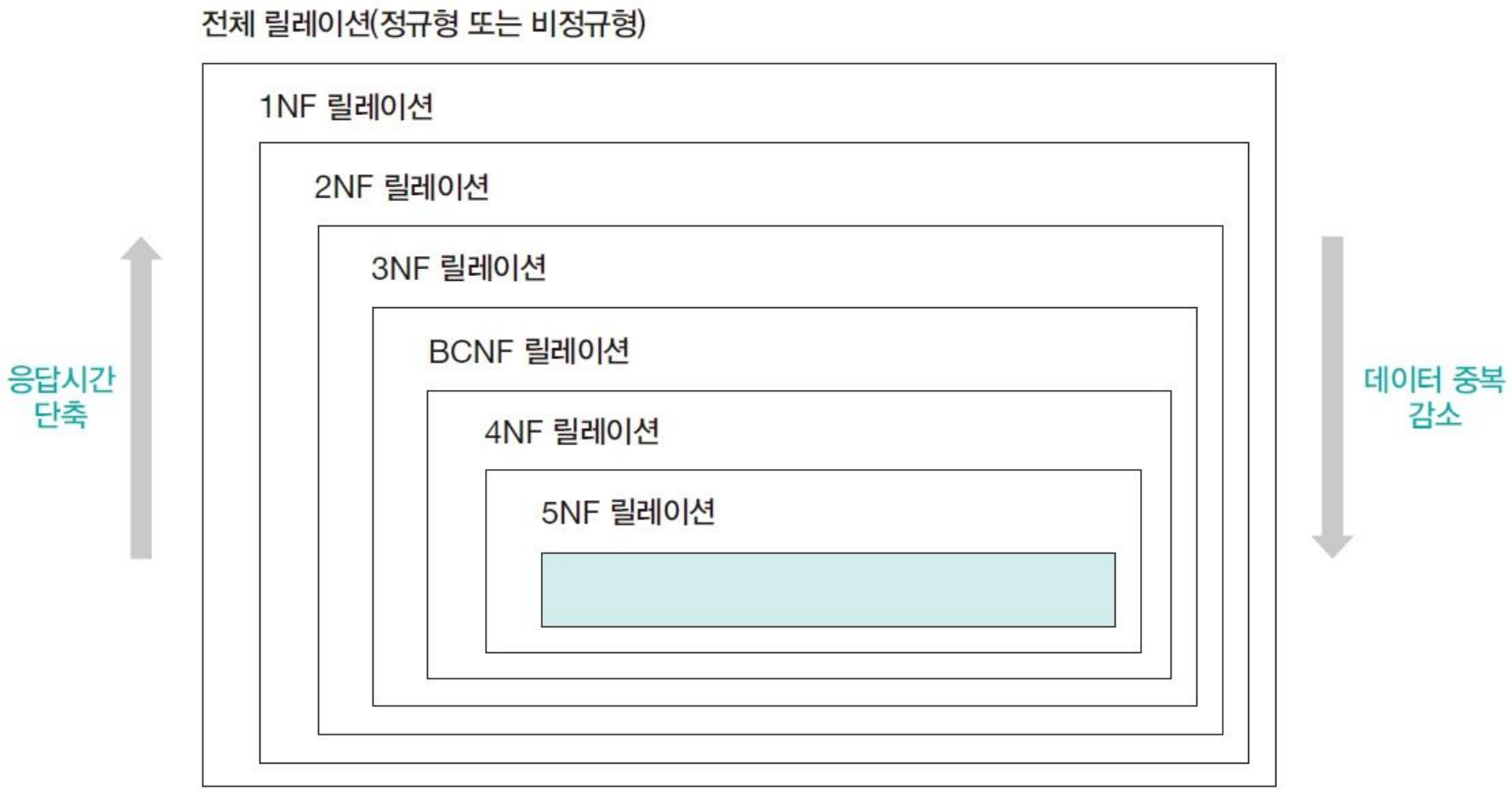


그림 10-16 정규형 간의 포함 관계

4. 정규화 과정

✓ **실무에서의 효율성을 고려하여 3NF까지만 진행하면 됨**



그림 10-17 정규화 과정

제1·제2·제4·제5 정규형의 문제점

표 10-1 제1·제2·제4·제5 정규형의 문제점

정규형	문제점
1NF, 2NF	• 3NF와 비교하면 불필요한 중복이 많다. • 불필요한 중복으로 인해 기억공간의 낭비가 크다.
4NF, 5NF	• 3NF와 비교하면 릴레이션 수가 지나치게 많아질 수 있다. 즉, 릴레이션이 지나치게 세분화되어 조인(join) 연산이 증가하므로 응답시간이 늦어진다. • 함수적 종속이 아닌 다치 종속(multi-valued dependency)과 조인 종속(join dependency)이라는 복잡한 형태의 종속성까지 고려해야 한다.

06 제1·제2·제3 정규형

1. 제1 정규형

제1 정규형(First Normal Form, 1NF)이 만족해야 하는 제약조건

> 제1 정규형(1NF)은 어떤 릴레이션 R에 속한
> **모든 속성의 도메인이 원자 값을 가져야** 한다.

✓ **최소한 제1 정규형으로 정규화된 릴레이션만 관계형 DB에 저장할 수 있음**

다중치 속성을 포함하고 있는 비정규형 릴레이션 사례

✓ '동아리'라는 다중치 속성을 포함하고 있는 비정규형 릴레이션 학생1

학생1

학번	이름	학과	동아리
20223426	박하늘	컴퓨터공학과	(영어회화반, 검도부)
20235914	이효리	기계공학과	(수화반, 합창반)
20248540	김현민	전자공학과	미술반
20230264	이정우	전기공학과	검도부
20246123	김명길	신소재공학과	축구부

원자 값이 아님

그림 10-18 다중치 속성을 포함하는 비정규형 릴레이션 사례

다중치 속성을 포함하고 있는 비정규형 릴레이션 변환 방법

- 해서 제1 정규형 릴레이션으로 변환해야 함

학생1

학번	이름	학과	동아리
20223426	박하늘	컴퓨터공학과	(영어회화반, 검도부)
20235914	이효리	기계공학과	(수화반, 합창반)
20248540	김현민	전자공학과	미술반
20230264	이정우	전기공학과	검도부
20246123	김명길	신소재공학과	축구부

그림 10-18 다중치 속성을 포함하는 비정규형 릴레이션 사례

변환

학생2

학번	이름	학과	동아리
20223426	박하늘	컴퓨터공학과	영어회화반
20223426	박하늘	컴퓨터공학과	검도부
20235914	이효리	기계공학과	수화반
20235914	이효리	기계공학과	합창반
20248540	김현민	전자공학과	미술반
20230264	이정우	전기공학과	검도부
20246123	김명길	신소재공학과	축구부

그림 10-19 제1 정규형을 만족시키기 위해 변환한 릴레이션 사례

제1 정규형의 제약 조건 (모든 속성의 도메인이 원자 값이어야 함) 만족

- 기본키는 {학번, 동아리}
- 학번만 기본키로 정의하는 경우, 2번째, 4번째 투플은 개체 무결성에 위반되므로 삽입될 수 없음

✓ 논리적 스키마 모델링을 제대로 수행했다면 비정규형 릴레이션이 존재하지 않아야 함

2. 제2 정규형



제1 정규형에서 이상 현상이 발생하는 원인

-

제1 정규형의 이상 현상 해결 방법

-

제2 정규형(Second Normal Form, 2NF)이 만족해야 하는 제약조건

제2 정규형(2NF)은 어떤 릴레이션 R이 **1NF이면서**
기본키가 아닌 모든 속성이 기본키에 완전 함수적 종속이어야 한다.

1NF는 만족하지만 2NF를 만족하지 않는 릴레이션 사례

수강지도하다(학번, 교과목번호, 지도교수번호, 학과, 성적)

{학번, 교과목번호} → 성적
학번 → (지도교수번호, 학과)
지도교수번호 → 학과

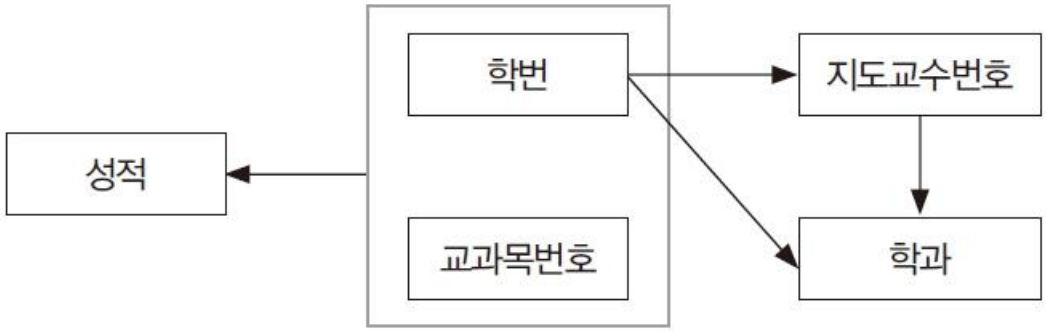


그림 10-20 수강지도하다 릴레이션의 FDD

수강지도하다

학번	교과목번호	지도교수번호	학과	성적
20223426	C325	110	컴퓨터	B
20223426	E517	110	컴퓨터	B
20235914	C960	235	기계	F
20248540	C546	332	디자인	A
20248540	C235	332	디자인	B
20248540	C869	332	디자인	C
20230264	C546	110	컴퓨터	B
20230264	C235	110	컴퓨터	B
20230264	C869	110	컴퓨터	C
20230264	E517	110	컴퓨터	A

그림 10-21 수강지도하다 릴레이션

➔ 수강지도하다 릴레이션의 이상 현상 해결:

① 1NF인 수강지도하다 릴레이션의 이상 현상 분석

이상 현상	교과목번호
삽입 이상	학번이 '20242556'인 학생의 지도교수가 '332'라는 사실을 삽입하려 할 때, 어떤 교과목을 수강하지 않는 한 삽입하는 것이 불가능함
삭제 이상	학번이 '20235914'인 학생이 'C960' 교과목의 수강을 취소해서 이 데이터가 삭제되는 경우, 지도교수가 '235'라는 유용한 정보까지 함께 삭제됨
갱신 이상	학번이 '20230264'인 학생의 지도교수가 '110'에서 '120'으로 변경된 경우, 학번이 '20230264'인 4개 데이터의 '지도교수번호' 속성 값을 모두 '120'으로 변경하지 않으면 데이터 불일치가 발생함

수강지도하다

학번	교과목번호	지도교수번호	학과	성적
20223426	C325	110	컴퓨터	B
20223426	E517	110	컴퓨터	B
20235914	C960	235	기계	F
20248540	C546	332	디자인	A
20248540	C235	332	디자인	B
20248540	C869	332	디자인	C
20230264	C546	110	컴퓨터	B
20230264	C235	110	컴퓨터	B
20230264	C869	110	컴퓨터	C
20230264	E517	110	컴퓨터	A

그림 10-21 수강지도하다 릴레이션

② 수강지도하다 릴레이션의 이상 현상 원인

- '지도교수번호'와 '학과' 속성이 기본키인 {학번, 교과목번호}에 부분 함수적 종속 관계 존재

③ 수강지도하다 릴레이션의 이상 현상 해결: 릴레이션 분해

지도받다(학번, 지도교수번호, 학과)

수강하다(학번(FK), 교과목번호, 성적)

제 2 정규형의 제약조건(모든 속성이 기본키에 완전 함수 종속) 만족

지도받다

학번	지도교수번호	학과
20223426	110	컴퓨터
20235914	235	기계
20248540	332	디자인
20230264	110	컴퓨터

수강하다

학번	교과목번호	성적
20223426	C325	B
20223426	E517	B
20235914	C960	F
20248540	C546	A
20248540	C235	B
20248540	C869	C
20230264	C546	B
20230264	C235	B
20230264	C869	C
20230264	E517	A

그림 10-22 수강지도하다 릴레이션의 부분 함수적 종속 제거를 위해 분해된 2개의 릴레이션

2. 제2 정규형

지도받다(학번, 지도교수번호, **학과**)

수강하다(학번(FK), 교과목번호, 성적)

✓ 만약 수강지도하다 릴레이션을 '지도받다(학번, 지도교수번호)'와 '수강하다(학번, 교과목번호, 성적, **학과**)'로 분해하면,

➔ '학번 → (지도교수번호, **학과**)'와 '지도교수번호 → **학과**'라는 함수적 종속을 잃어버리게 됨 (즉, 어떤 교수가 어떤 학과 소속인지를 나타내는 데이터를 삽입할 수 없음)

릴레이션 분해 원칙

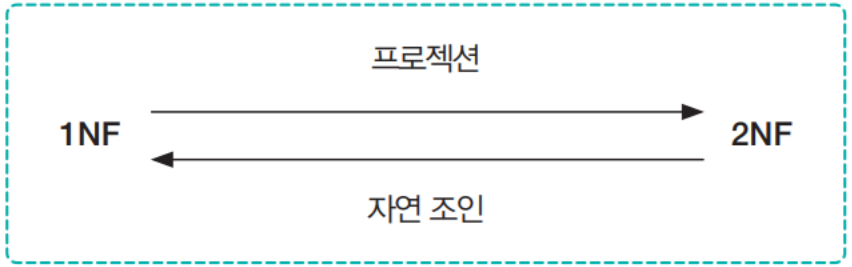
하나의 릴레이션에 {A, B} → C라는 완전 함수적 종속과
A → (D, E)라는 부분 함수적 종속이 함께 존재할 때,
{A, B, C}와 {A, D, E}로 분해해서 부분 함수적 종속을 제거한다.

✓

➔ 릴레이션의 기본키가 단일 속성인 경우, 릴레이션이 1NF를 만족하면 2NF도 만족함

무손실 분해(nonloss decomposition)

-



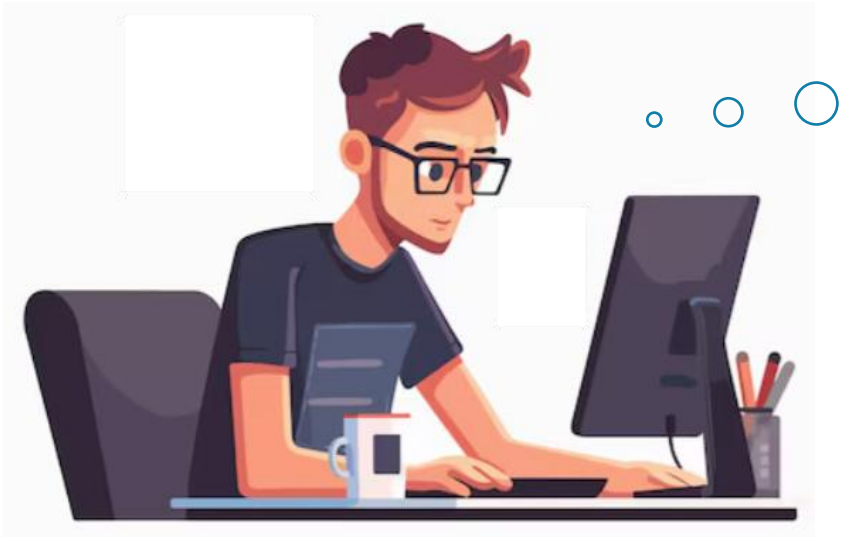
지도받다(학번, 지도교수번호, 학과)

수강하다(학번(FK), 교과목번호, 성적)

- 원래의 릴레이션에 표현할 수 있는 데이터를 분해된 릴레이션들에도 표현할 수 있으나,
  그 역은 성립하지 않음
  예) 학번이 '20242556'인 학생의 지도교수가 '332'라는 사실을 1NF인 수강지도하다 릴레이션에서는 표현할 수 없었으나, 분해된 지도받다 릴레이션에서는 표현할 수 있음

✓ 프로젝션(projection): 릴레이션의 특정 속성만으로 구성된 새로운 릴레이션을 구하는 연산

3. 제3 정규형



제2 정규형은
이상 현상이
발생하지 않나?

NO

- 제2 정규형에서 이상 현상이 발생하는 원인
  -
- 제2 정규형의 이상 현상 해결 방법
  -

제3 정규형(Third Normal Form, 3NF)이 만족해야 하는 제약조건

제3 정규형(3NF)은 어떤 릴레이션 R이 **2NF이면서,**
기본키가 아닌 모든 속성이 기본키에 이행적 함수적 종속이 아니어야 한다.

2NF는 만족하지만 3NF를 만족하지 않는 릴레이션 사례:

지도받다(학번, 지도교수번호, 학과)

학번 → (지도교수번호, 학과)
지도교수번호 → 학과

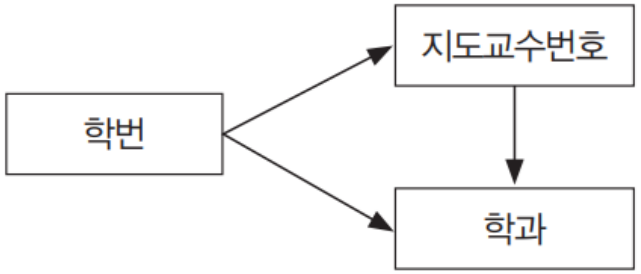


그림 10-23 지도받다 릴레이션의 FDD

지도받다

학번	지도교수번호	학과
20223426	110	컴퓨터
20235914	235	기계
20248540	332	디자인
20230264	110	컴퓨터

➔ 지도받다 릴레이션의 이상 현상 해결:

① 2NF인 지도받다 릴레이션의 이상 현상 분석

이상 현상	교과목번호
삽입 이상	지도교수번호가 '120'인 교수의 학과가 '전자'라는 사실을 삽입하려 할 때, 학번이 기본키이므로 지도 학생이 없으면 삽입하는 것이 불가능함
삭제 이상	학번이 '20248540'인 학생의 정보를 삭제하면, 지도교수 '332'의 학과가 '디자인'이라는 유용한 정보까지 함께 삭제됨
갱신 이상	지도교수 '110'의 학과가 '컴퓨터'에서 '전자'로 변경되는 경우, 학번이 '20223426'과 '20230264'인 2개 투플의 학과를 모두 '전자'로 변경하지 않으면 데이터 불일치가 발생함

지도받다

학번	지도교수번호	학과
20223426	110	컴퓨터
20235914	235	기계
20248540	332	디자인
20230264	110	컴퓨터

② 지도받다 릴레이션의 이상 현상 원인

- '학번'과 '지도교수번호', '학과'라는 3개 속성 사이에 **이행적 함수적 종속** 관계 존재

③ 지도받다 릴레이션의 이상 현상 해결 : 릴레이션 분해

학생지도(학번, 지도교수번호(FK))

교수소속(교수번호, 학과)

학생지도

학번	지도교수번호
20223426	110
20235914	235
20248540	332
20230264	110

교수소속

교수번호	학과
110	컴퓨터
235	기계
332	디자인

그림 10-24 지도받다 릴레이션의 이행적 함수적 종속 제거를 위해 분해된 2개의 릴레이션

✓ 만약 지도받다 릴레이션을 '학생지도(학번, 지도교수번호)'와 '**학생소속(학번, 학과)**'로 분해하면,

→ '지도교수번호 → 학과'라는 함수적 종속을 잃어버리게 됨

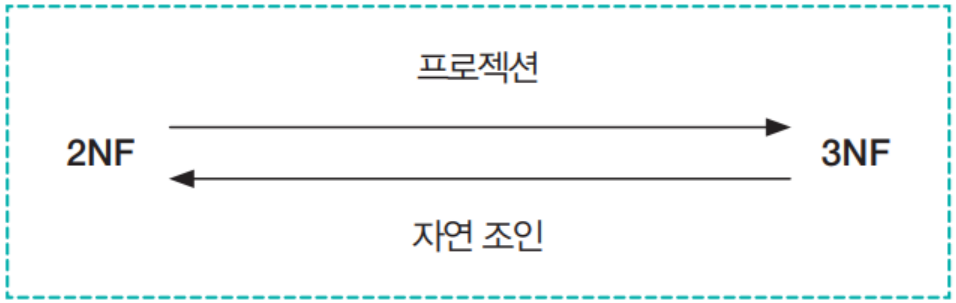
(즉, 어떤 교수가 어떤 학과 소속인지를 나타내는 데이터를 삽입할 수 없음)

릴레이션 분해 원칙

속성 A가 기본키인 릴레이션에서 A → C라는 함수적 종속이 존재하면서
이행적 함수적 종속(A → B ∧ B → C)이 성립할 때,
릴레이션을 {A, B}, {B, C}로 분해해서 이행적 함수적 종속을 제거한다.

무손실 분해(nonloss decomposition)

- 프로젝션을 통해서 분해된 2개의 3NF 릴레이션을 자연 조인하면 아무런 정보 손실 없이 원래의 2NF 릴레이션으로 환원할 수 있음



- 원래의 릴레이션에서 얻을 수 있는 정보는 분해된 릴레이션에서도 얻을 수 있으나, 그 역은 성립하지 않음

예) 교수번호 '450'의 소속이 '전자'라는 사실을 지도받다 릴레이션에는 표현할 수 없지만, 교수소속 릴레이션에는 표현할 수 있음

학생지도(학번, 지도교수번호(FK))
교수소속(교수번호, 학과)

✓ **이론적으로는 3NF에서도 이상 현상이 발생할 수 있지만 실무에서는 잘 발생하지 않음**

정규화 수행 과정 및 정규형 특징 요약

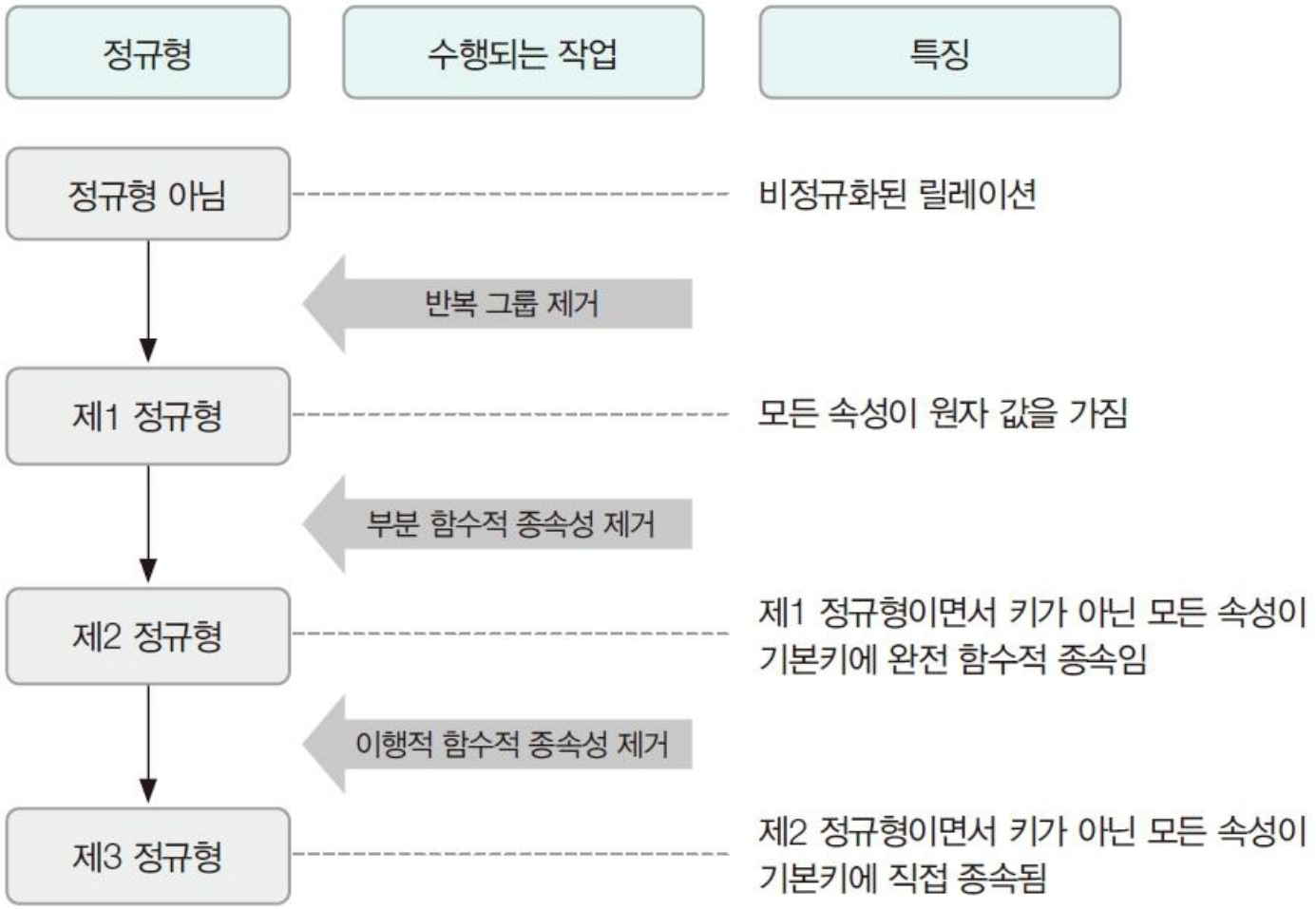
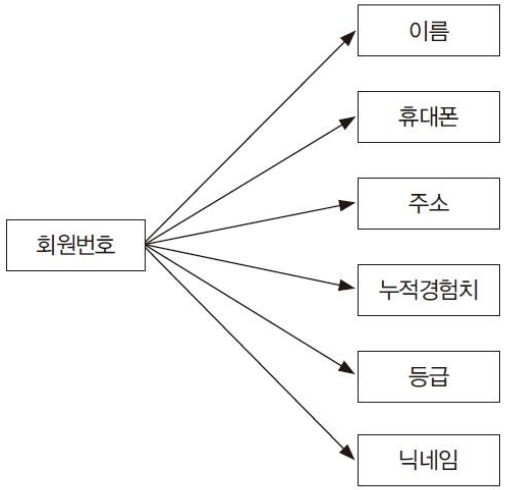


그림 10-25 정규화 수행 과정 및 정규형 특징 요약

4. 정규형 요약

정규화 내용 요약 사례: 회원 릴레이션의 정규화 내용

표 10-2 회원 릴레이션의 정규화 내용

릴레이션 스키마	회원(회원번호, 이름, 휴대폰, 주소, 누적경험치, 등급, 닉네임)	
기본키	회원번호	
대체키	휴대폰	
함수적 종속	회원번호 → (이름, 휴대폰, 주소, 누적경험치, 등급, 닉네임)	
FDD		
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자 값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속이 존재하지 않으므로 3NF를 만족함

✓ **대체키의 특징이 기본키와 동일한 경우 굳이 FDD에 대체키를 결정자로 표현하지 않아도 됨**

07 역정규화

07 역정규화

정규화의 장점

① 정규화 과정이 진행될수록 데이터 중복이 감소하고 이상 현상도 감소함

② 정규화 과정이 진행될수록 데이터 무결성을 유지하는 데 필요한 응용 프로그램의 코드량이 감소함

정규화의 문제점

-

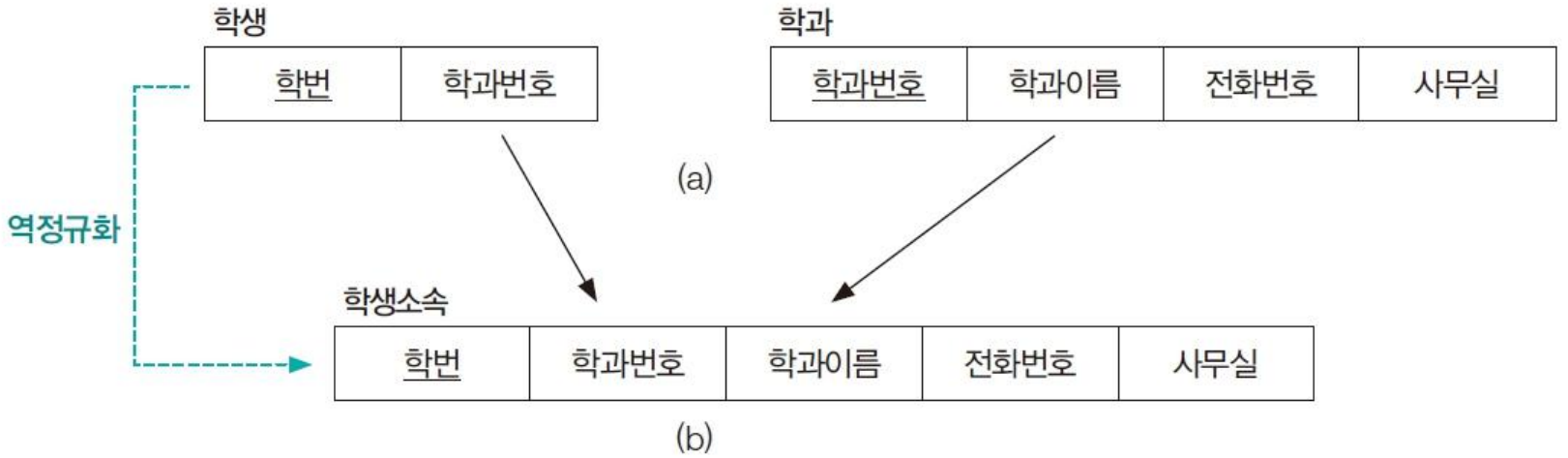
- 즉, 불필요한 데이터의 중복은 감소하지만 질의에 대한

역정규화(denormalization)란?

- 성능에 대한 요구를 만족시키기 위해

- 즉, 빈번하게 수행되는 검색 질의의 수행 속도를 높이기 위해, 이미 분해된 2개 이상의 릴레이션을 합쳐서 하나의 릴레이션으로 만드는 작업

- 예:



(a) 제3 정규형을 만족하도록 분해된 학생과 학과 릴레이션
(b) 성능 향상을 위해 역정규화한 학생소속 릴레이션

그림 10-26 역정규화 예시

✓ '학생소속' 릴레이션에서 학번이 '20248540'인 학생이 속한 학과의 이름과 전화번호 검색하기 (일반 검색 연산)

```
SELECT   학과이름, 전화번호
FROM     학생소속
WHERE    학번 = '20248540';
```

학생소속

학번	학과번호	학과이름	전화번호	사무실

✓ '학생'과 '학과' 릴레이션에서 학번이 '20248540'인 학생이 속한 학과의 이름과 전화번호 검색하기 (조인 연산)

```
SELECT   학과이름, 전화번호
FROM     학생, 학과
WHERE    학번 = '20248540'
   AND   학생.학과번호 = 학과.학과번호
```

학생

학번	학과번호

학과

학과번호	학과이름	전화번호	사무실

데이터의 불필요한 중복 감소 : 검색 성능 향상



✓

→ 별도로 응용 프로그램을 개발해서 데이터 무결성을 보장해야 함

✓

→ 심각한 성능 저하를 유발하는 경우에만 역정규화해야 함

08 정규화 사례

1. 재능기부 릴레이션 정규화

회원이 기부한 재능 정보를 표현하는 재능기부 릴레이션

재능기부

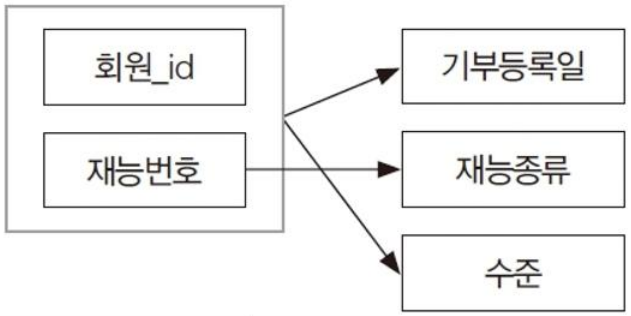
회원_id	재능번호	기부등록일	재능종류	수준
2331	1	2023/08/19	페인트	상
1254	2	2023/08/30	종이접기	중
0982	2	2023/10/13	종이접기	중
1105	3	2023/11/20	캘리그라피	중
2309	1	2024/01/09	페인트	상
0576	5	2024/02/10	목공	중
1892	4	2024/02/20	뜨개질	상

그림 10-27 재능기부 릴레이션

1. 재능기부 릴레이션 정규화

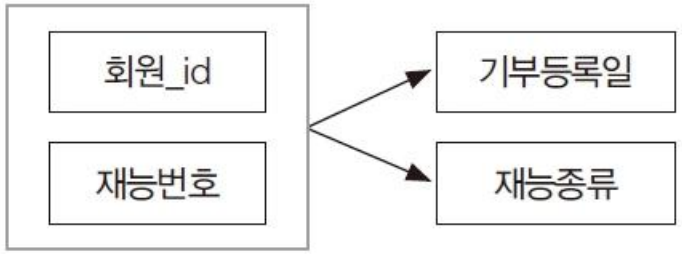
재능기부 릴레이션의 정규화 내용

표 10-3 재능기부 릴레이션의 정규화 내용

릴레이션 스키마	재능기부(회원_id(FK), 재능번호, 기부등록일, 재능종류, 수준)	
기본키	{회원_id, 재능번호}	
대체키	없음	
함수적 종속	{회원_id, 재능번호} → (기부등록일, 수준) /* 완전 함수적 종속만 표현함 */ 재능번호 → 재능종류	
FDD		
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자 값이므로 1NF를 만족함
	2NF	부분 함수적 종속(재능번호 → 재능종류)이 존재하므로 2NF를 만족하지 않음 → **릴레이션 분해 필요함**
릴레이션 분해	재능기부(회원_id(FK), 재능번호(FK), 기부등록일, 수준) 재능정보(재능번호, 재능종류)	

분해된 재능기부 릴레이션의 정규화 내용

표 10-4 분해된 재능기부 릴레이션의 정규화 내용

릴레이션 스키마	재능기부(회원_id(FK), 재능번호(FK), 기부등록일, 수준)	
기본키	{회원_id, 재능번호}	
대체키	없음	
함수적 종속	{회원_id, 재능번호} → (기부등록일, 수준)	
FDD		
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자 값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속이 존재하지 않으므로 3NF를 만족함

2. 고객 릴레이션 정규화

백화점 고객과 고객 관리 담당자 정보가 함께 저장된 고객 릴레이션

고객

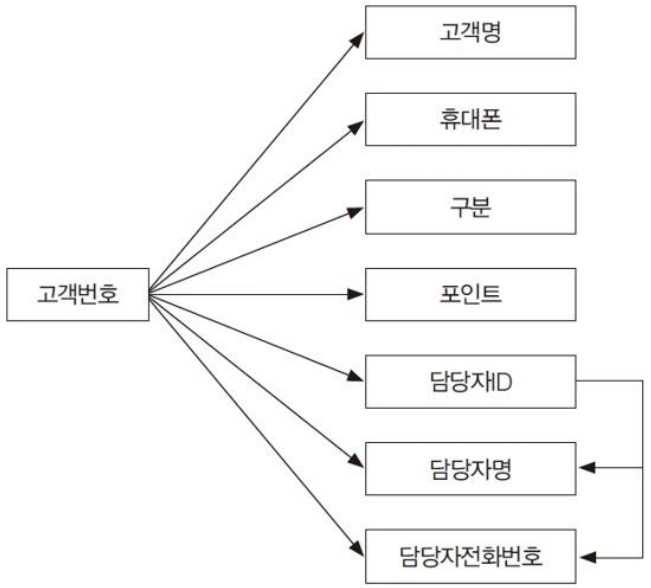
고객번호	고객명	휴대폰	구분	포인트	담당자ID	담당자명	담당자전화번호
2501	김길동	010-3485-3949	VIP	20,100	100	장영민	041-575-1231
2230	박영숙	010-6383-5542	VIP	25,300	100	장영민	041-575-1231
2820	이창민	010-2683-5542	일반	12,000	200	민동진	041-575-1232
3240	이민수	010-4582-7630	일반	13,500	200	민동진	041-575-1232
3310	김영미	010-4585-7631	일반	8,000	200	민동진	041-575-1232
3215	박장수	010-2083-5302	VIP	32,000	100	장영민	041-575-1231
4511	이정이	010-3756-2957	일반	15,000	200	민동진	041-575-1232

그림 10-28 고객 릴레이션

2. 고객 릴레이션 정규화

고객 릴레이션의 정규화 내용

표 10-5 고객 릴레이션의 정규화 내용

릴레이션 스키마	고객(고객번호, 고객명, 휴대폰, 구분, 포인트, 담당자ID, 담당자명, 담당자전화번호)	
기본키	고객번호	
대체키	휴대폰	
함수적 종속	고객번호 → (고객명, 휴대폰, 구분, 포인트, 담당자ID, 담당자명, 담당자전화번호) 담당자ID → (담당자명, 담당자전화번호)	
FDD		
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자 값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속(고객번호 → 담당자ID, 담당자ID → (담당자명, 담당자전화번호))이 존재하므로 3NF를 만족하지 않음 → **릴레이션 분해 필요함**
릴레이션 분해	고객(고객번호, 고객명, 휴대폰, 구분, 포인트, **담당자ID(FK)**) 담당자(담당자ID, 담당자명, 담당자전화번호)	

주문목록 릴레이션

주문목록

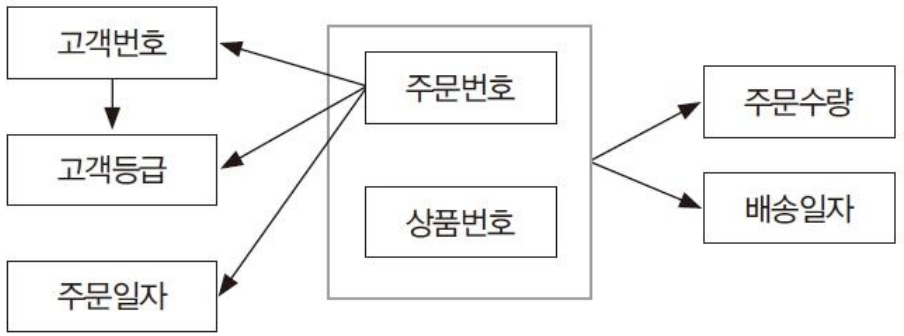
주문번호	상품번호	고객번호	고객등급	주문수량	주문일자	배송일자
1	110	5320	1	1	2024/03/01	2024/03/03
1	120	5320	1	1	2024/03/01	2024/03/03
1	250	5320	1	2	2024/03/01	2024/03/03
2	110	1350	3	1	2024/04/10	2024/04/11
2	220	1350	3	3	2024/04/10	2024/04/12
3	110	2520	2	1	2024/04/12	2024/04/13
3	250	2520	2	2	2024/04/12	2024/04/15
3	220	2520	2	2	2024/04/12	2024/04/15
4	120	5320	1	5	2024/04/30	2024/05/01

그림 10-29 주문목록 릴레이션의 현재 데이터

3. 주문목록 릴레이션 정규화

주문목록 릴레이션의 정규화 내용

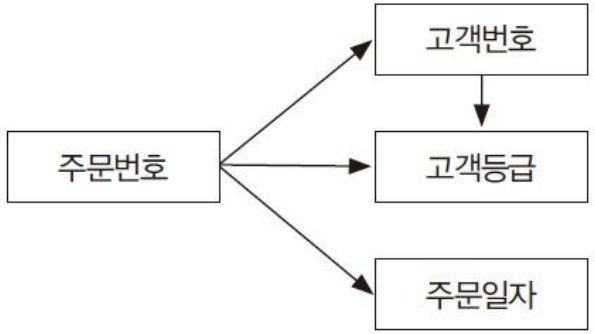
표 10-6 주문목록 릴레이션의 정규화 내용

릴레이션 스키마	주문목록(주문번호, 상품번호(FK), 고객번호, 고객등급, 주문수량, 주문일자, 배송일자)	
기본키	{주문번호, 상품번호}	
대체키	없음	
함수적 종속	{주문번호, 상품번호} → (주문수량, 배송일자) /* 완전 함수적 종속만 표현함 */ 주문번호 → (고객번호, 고객등급, 주문일자) 고객번호 → 고객등급	
FDD		
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자 값이므로 1NF를 만족함
	2NF	부분 함수적 종속(주문번호 → (고객번호, 고객등급, 주문일자))이 존재하므로 2NF를 만족하지 않음 → **릴레이션 분해 필요함**
릴레이션 분해	주문목록(주문번호(FK), 상품번호(FK), 주문수량, 배송일자) 주문정보(주문번호, 고객번호, 고객등급, 주문일자)	

3. 주문목록 릴레이션 정규화

주문정보 릴레이션의 정규화 내용

표 10-7 주문정보 릴레이션의 정규화 내용

릴레이션 스키마	주문정보(주문번호, 고객번호, 고객등급, 주문일자)	
기본키	주문번호	
대체키	없음	
함수적 종속	주문번호 → (고객번호, 고객등급, 주문일자) 고객번호 → 고객등급	
FDD		
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자 값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속(주문번호 → 고객번호, 고객번호 → 고객등급)이 존재하므로 3NF를 만족하지 않음 → **릴레이션 분해 필요함**
릴레이션 분해	주문정보(주문번호, 고객번호(FK), 주문일자) 고객분류(고객번호, 고객등급)	

3. 주문목록 릴레이션 정규화

최초의 주문목록 릴레이션이 정규화 과정을 통해서 분해된 결과 :

주문목록(주문번호(FK), 상품번호(FK), 주문수량, 배송일자)
주문정보(주문번호, 고객번호(FK), 주문일자)
고객분류(고객번호, 고객등급)

4. 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 정규화

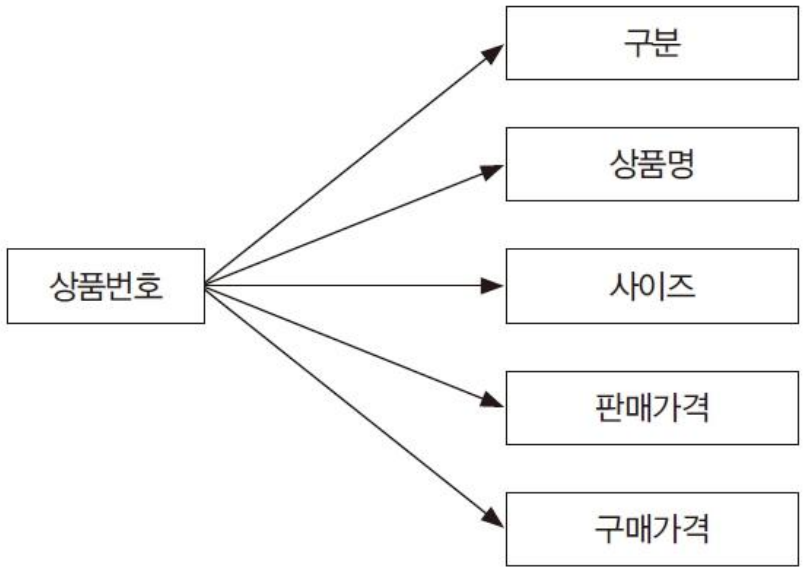
온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 최종 릴레이션 스키마

상품(상품번호, 구분, 상품명, 사이즈, 판매가격, 구매가격)
고객(id, pw, 이름, 휴대폰, 주소, 포인트)
고객배송지(고객 id(FK), 순서, 배송지)
구매처(구매처번호, 상호, 연락처, 주소, 대표자, 사업자등록번호, 주요취급품목)
판매하다(판매번호, 상품번호(FK), 고객id(FK), 판매일시, 수량, 배송일자, 결제금액)
구입하다(구매번호, 상품번호(FK), 구입일자, 구매처번호(FK), 수량, 구입금액)

4. 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 정규화

상품 릴레이션의 정규화 내용

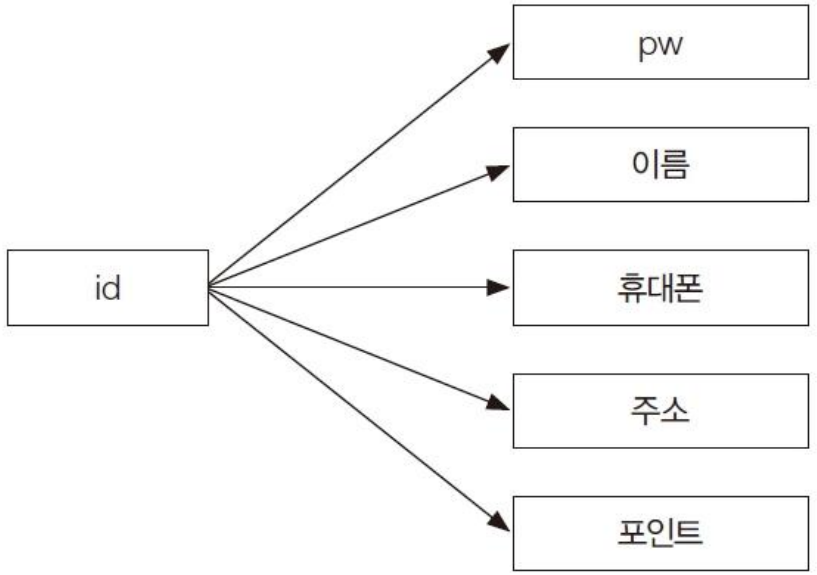
표 10-8 상품 릴레이션의 정규화 내용

릴레이션 스키마	상품(상품번호, 구분, 상품명, 사이즈, 판매가격, 구매가격)	
기본키	상품번호	
대체키	없음	
함수적 종속	상품번호 → (구분, 상품명, 사이즈, 판매가격, 구매가격)	
FDD		
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자 값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속이 존재하지 않으므로 3NF를 만족함

4. 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 정규화

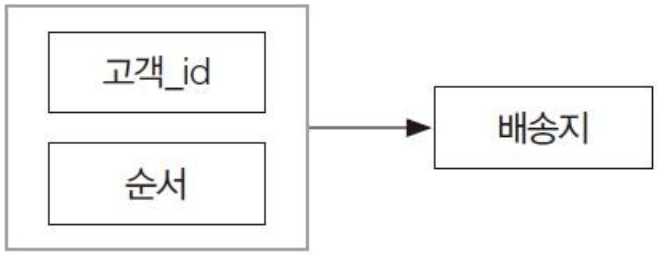
고객 릴레이션의 정규화 내용

표 10-9 고객 릴레이션의 정규화 내용

릴레이션 스키마	고객(id, pw, 이름, 휴대폰, 주소, 포인트)	
기본키	id	
대체키	휴대폰	
함수적 종속	id → (pw, 이름, 휴대폰, 주소, 포인트)	
FDD		
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자 값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속이 존재하지 않으므로 3NF를 만족함

고객배송지 릴레이션의 정규화 내용

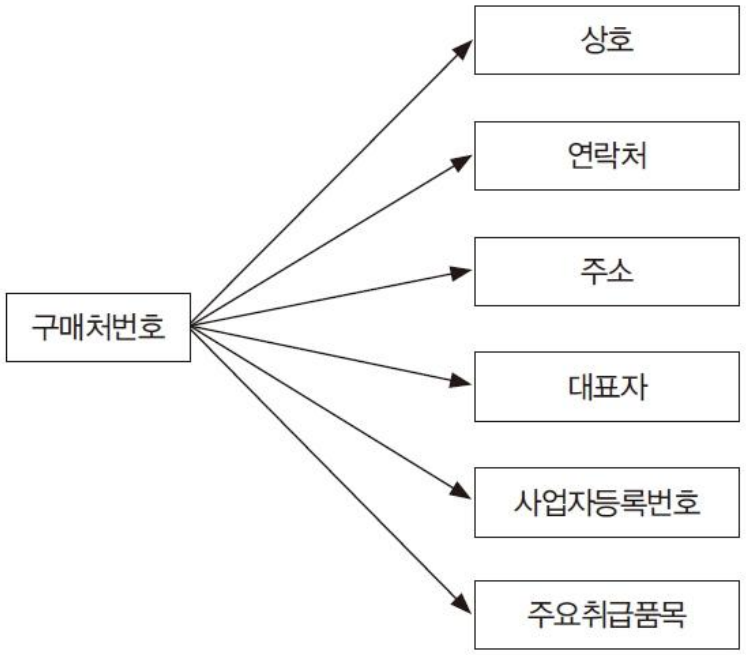
표 10-10 고객배송지 릴레이션의 정규화 내용

릴레이션 스키마	고객배송지(고객_id(FK), 순서, 배송지)	
기본키	{고객_id, 순서}	
대체키	없음	
함수적 종속	{고객_id, 순서} → 배송지	
FDD		
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자 값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속이 존재하지 않으므로 3NF를 만족함

4. 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 정규화

구매처 릴레이션의 정규화 내용

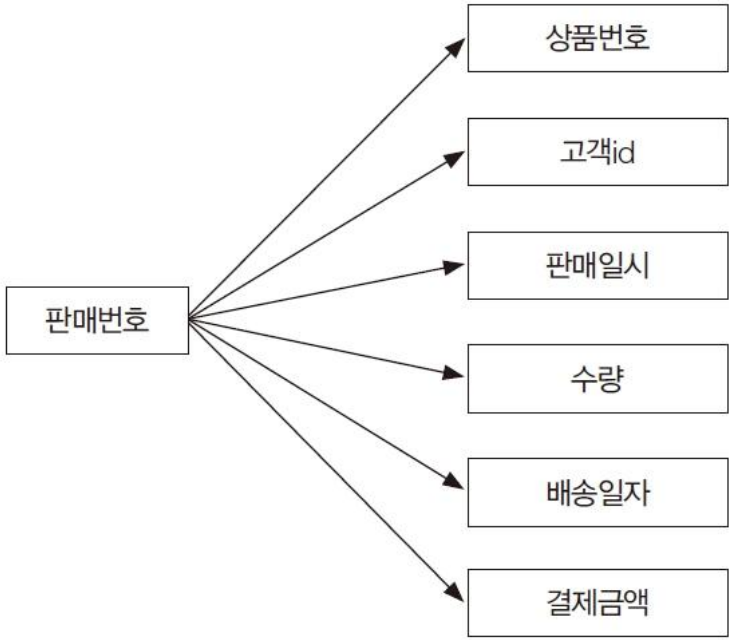
표 10-11 구매처 릴레이션의 정규화 내용

릴레이션 스키마	구매처(구매처번호, 상호, 연락처, 주소, 대표자, 사업자등록번호, 주요취급품목)	
기본키	구매처번호	
대체키	사업자등록번호	
함수적 종속	구매처번호 → (상호, 연락처, 주소, 대표자, 사업자등록번호, 주요취급품목)	
FDD		
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자 값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속이 존재하지 않으므로 3NF를 만족함

4. 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 정규화

판매하다 릴레이션의 정규화 내용

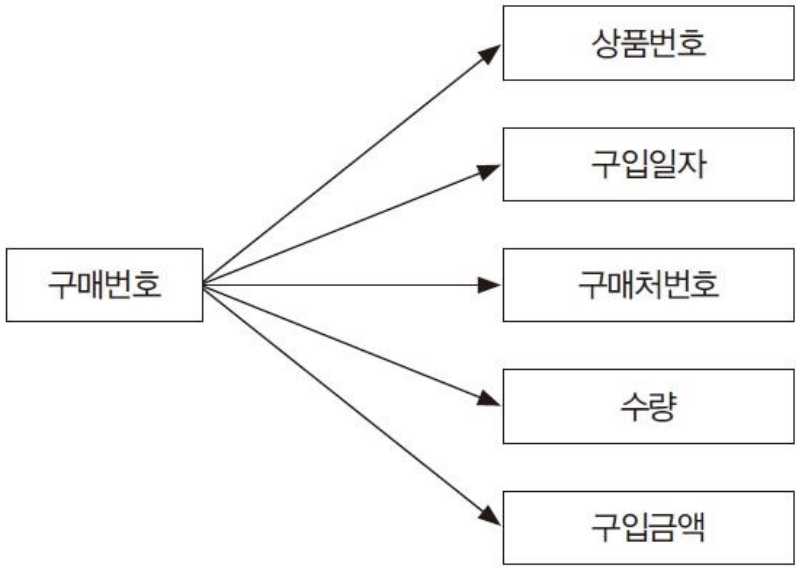
표 10-12 판매하다 릴레이션의 정규화 내용

릴레이션 스키마	판매하다(판매번호, 상품번호(FK), 고객id(FK), 판매일시, 수량, 배송일자, 결제금액)	
기본키	판매번호	
대체키	{상품번호, 고객id, 판매일시}	
함수적 종속	판매번호 → (상품번호, 고객id, 판매일시, 수량, 배송일자, 결제금액)	
FDD		
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자 값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속이 존재하지 않으므로 3NF를 만족함

4. 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 정규화

구입하다 릴레이션의 정규화 내용

표 10-13 구입하다 릴레이션의 정규화 내용

릴레이션 스키마	구입하다(구매번호, 상품번호(FK), 구입일자, 구매처번호(FK), 수량, 구입금액)	
기본키	구매번호	
대체키	{상품번호, 구입일자, 구매처번호}	
함수적 종속	구매번호 → (상품번호, 구입일자, 구매처번호, 수량, 구입금액)	
FDD		
정규형	1NF	모든 속성의 도메인이 원자 값이므로 1NF를 만족함
	2NF	모든 속성이 기본키에 완전 함수적 종속이므로 2NF를 만족함
	3NF	이행적 함수적 종속이 존재하지 않으므로 3NF를 만족함

Q & A

jisupark@jj.ac.kr

